



Base de Datos I - Informe Explicativo

MantenimientoUAMDB

Estudiantes:

- Débora Ester Solis Guevara.
- Alfredo Montealegre
- Juan Romero
- Cristopher Santana

Docente:

- José Duran Garcia

Viernes 19 Junio, 2026

Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo de Equipos Tecnológicos de la UAM.

Descripción breve del Sistema.

El sistema propuesto permitirá registrar, organizar y consultar la información relacionada con los dispositivos tecnológicos ubicados en los distintos edificios de la universidad americana (UAM). Su finalidad es controlar los equipos, su ubicación, su estado actual, los mantenimientos realizados, el tipo de mantenimiento aplicado y el técnico responsable de cada intervención.

Según la recolección de requisitos, se identificaron en el edificio C y en el edificio O, que presentan alrededor de 368 computadoras y al menos 12 proyectores. Esto evidencia la necesidad de un modelo de base de datos ordenado que permita dar seguimiento al estado de los equipos y al historial de mantenimiento.

Problema planteado.

Actualmente, el control de mantenimiento de computadoras y proyectores puede volverse difícil si la información se maneja de forma manual o dispersa. Esto puede provocar falta de trazabilidad, dificultad para saber que equipo recibió mantenimiento, quien los atendió, en que fecha se realizó la intervención y cuál es su estado actual.

Por esta razón, se propone una base de datos que centraliza la información de edificios, salones dispositivos, técnicos y mantenimiento. El modelo permitirá consultar el historial de cada equipo, generar reportes y apoyar la toma de decisiones sobre mantenimiento preventivo y correctivo.

4. Requerimientos de información identificados.

Código	Requerimientos
R1	Registrar los edificios donde se encuentran los salones con los equipos.
R2	Registrar los salones con los equipos.
R3	Registrar cada dispositivo con un código único de identificación.
R4	Clasificar los dispositivos por tipo, computadora o proyector.
R5	Controlar el estado actual del equipo: Bueno, en Revisión, en Mantenimiento, danado, o fuera de Servicio.
R6	Registrar mantenimiento preventivos y correctivos asociados obligatoriamente a un dispositivo.
R7	Registrar la fecha, observación y técnico responsable de cada mantenimiento.
R8	Permitir consultar historial de mantenimiento por dispositivo, salón, técnico, o tipo de mantenimiento.
R9	Generar información útil para reportes y toma de decisiones.

5. Lista de entidades identificadas.

Entidad	Descripción
Edificio	Representa donde se ubican los salones.
Salon	Representa cada salón con equipos presentes.
TipoDispositivo	Clasifica los equipos tecnológicos.
EstadoDispositivo	Catálogo de estados posibles para los dispositivos
Dispositivo	Representa cada equipo físico registrado en el sistema.
Tecnico	Representa al personal responsable de realizar mantenimientos.
Tipo Mantenimiento	Clasifica el mantenimiento en preventivo o correctivo
Mantenimiento	Registra cada intervención realizada a un dispositivo.

6. Relaciones entre Entidades.

Entidad Origen	Entidad destino	Cardinalidad	Descripción
Edificio	Salón	1 a N	Un edificio puede tener muchos salones; cada salón pertenece a un edificio.
Salón	Dispositivo	1 a N	Un salón puede contener muchos dispositivos que están ubicados en un salón.
Tipo Dispositivo	Dispositivo	1 a N	Un tipo de dispositivo puede estar asociado a muchos dispositivos.
Estado Equipo	Dispositivos	1 a N	Un estado puede estar asignado a muchos dispositivos.
Dispositivo	Mantenimiento	1 a N	Un dispositivo puede tener varios mantenimientos; cada mantenimiento pertenece a un dispositivo.
Tipo Mantenimiento	Mantenimiento	1 a N	Un tipo de mantenimiento puede usarse en muchos registros de mantenimiento.
Técnico	Mantenimiento	1 a N	Un técnico puede realizar muchos mantenimientos; cada mantenimiento tiene un técnico responsable.

7. Tabla de especificación de datos.

Entidad	Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Valor por defecto	Obligatorio	Descripción
Edificio	IdEdificio	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador único del edificio.
Edificio	NombreEdificio	VARCHAR	50	UNIQUE, NOT NULL	N/A	Sí	Nombre del edificio. Ejemplo: Edificio C.
Salon	IdSalon	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador único del salón.
Salon	CodigoSalon	VARCHAR	10	UNIQUE, NOT NULL	N/A	Sí	Código del salón. Ejemplo: C-201.
Salon	Piso	TINYINT	—	CHECK(Piso > 0), NOT NULL	2	Sí	Número de piso donde se ubica el salón.
Salon	IdEdificio	INT	—	FK a Edificio(IdEdificio), NOT NULL	N/A	Sí	Edificio al que pertenece el salón.
TipoDispositivo	IdTipoDispositivo	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador del tipo de dispositivo.
TipoDispositivo	NombreTipoDispositivo	VARCHAR	30	UNIQUE, NOT NULL	N/A	Sí	Nombre del tipo: Computadora o Proyector.
EstadoEquipo	IdEstado	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador del estado del equipo.
EstadoEquipo	NombreEstado	VARCHAR	30	UNIQUE, NOT NULL	Bueno	Sí	Estado del equipo: Bueno, En revisión, En mantenimiento, Dañado o Fuera de servicio.
Dispositivo	IdDispositivo	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador único del dispositivo.
Dispositivo	CodigoDispositivo	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	N/A	Sí	Código físico o inventario del dispositivo. Ejemplo: PC-C201-01.

Dispositivo	IdTipoDispositivo	INT	—	FK a TipoDispositivo, NOT NULL	N/A	Sí	Tipo al que pertenece el dispositivo.
Dispositivo	IdSalon	INT	—	FK a Salon, NOT NULL	N/A	Sí	Salón donde está ubicado el dispositivo.
Dispositivo	IdEstado	INT	—	FK a EstadoEquipo, NOT NULL	1	Sí	Estado actual del equipo. Por defecto: Bueno.
Tecnico	IdTecnico	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador único del técnico.
Tecnico	NombreTecnico	VARCHAR	80	NOT NULL	N/A	Sí	Nombre completo del técnico responsable.
Tecnico	Telefono	VARCHAR	15	CHECK formato básico, NULL permitido	N/A	No	Número de contacto del técnico.
Tecnico	Correo	VARCHAR	100	UNIQUE, CHECK contiene @, NULL permitido	N/A	No	Correo electrónico institucional o personal.
Tecnico	Departamento	VARCHAR	50	NULL permitido	N/A	No	Departamento, área o procedencia del técnico.
Tecnico	FechaNacimiento	DATE	—	NULL permitido, CHECK fecha menor a fecha actual	N/A	No	Fecha de nacimiento del técnico, si se requiere.
TipoMantenimiento	IdTipoMantenimiento	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador del tipo de mantenimiento.
TipoMantenimiento	NombreTipoMantenimiento	VARCHAR	30	UNIQUE, NOT NULL	Preventivo	Sí	Tipo: Preventivo o Correctivo.
Mantenimiento	IdMantenimiento	INT	—	PK, IDENTITY, NOT NULL	Autonumérico	Sí	Identificador único del mantenimiento.
Mantenimiento	IdDispositivo	INT	—	FK a Dispositivo, NOT NULL	N/A	Sí	Dispositivo que recibió el mantenimiento.
Mantenimiento	IdTipoMantenimiento	INT	—	FK a TipoMantenimiento, NOT NULL	N/A	Sí	Clasificación del mantenimiento realizado.
Mantenimiento	FechaMantenimiento	DATE	—	NOT NULL, CHECK	GETDATE()	Sí	Fecha en que se realizó el

				fecha <= fecha actual			mantenimiento.
Mantenimiento	IdTecnico	INT	—	FK a Tecnico, NOT NULL	N/A	Sí	Técnico responsable del mantenimiento.
Mantenimiento	Observación	VARCHAR	250	NULL permitido	N/A	No	Detalle breve de la intervención realizada.

8. Reglas de negocio relacionadas con los datos.

- Todo mantenimiento debe estar asociado obligatoriamente a un dispositivo registrado.
- Todo mantenimiento debe indicar si es preventivo o correctivo.
- Cada dispositivo debe tener un código único para evitar duplicados en el inventario.
- Cada dispositivo debe estar asociado a un salón específico.
- Cada salón debe pertenecer a un edificio registrado.
- El estado del equipo debe seleccionarse únicamente del catálogo de estados permitidos.
- Cada mantenimiento debe tener un técnico responsable.
- No se deben registrar mantenimientos con fechas futuras.
- Un dispositivo puede tener varios mantenimientos a lo largo del tiempo.
- Los reportes deben poder generarse por salón, tipo de equipo, estado, técnico o tipo de mantenimiento.

9. Reglas básicas de validación.

Dato Validado	Regla de Validación
Código de dispositivo	Debe de ser único y seguir un formato identificable. Ejemplo: PC-C201-01 o PROY-C201-01.
Código de Salón	Debe corresponder al edificio edificio y piso. Ejemplo: C-201, C-202, C-209.
Tipo de dispositivo	Solo se aceptan valores registrados en el catálogo Tipo dispositivo.
Estado del equipo	Solo se aceptan estados del catálogo Estado equipo.
Fecha de mantenimiento	Debe ser una fecha válida y no puede ser mayor que la fecha actual.
Correo del técnico	Debe contener el carácter @ si se registra.
Teléfono	Debe manejarse como texto para permitir guiones y evitar perder ceros iniciales.
Observación	Debe de ser breve y no exceder 250 caracteres.

Ejemplos de Registros Simulados

A base de nuestros datos ya seleccionados y entidades se proponen las tablas de nuestra base de datos SQL.

Tabla Edificio:

idEdificio	NombreEdificio
1	EdificioC
2	EdificioO

Tabla Salon:

idSalon	CodigoSalon	Piso	idEdificio
1	C-107	1	1
2	C-108	1	1
3	C-201	2	1
4	C-202	2	1
5	C-203	2	1
6	C-204	2	1
7	C-205	2	1
8	C-206	2	1
9	C-207	2	1

10	C-208	2	1
11	C-209	2	1
12	O-201	2	2

Tabla: TipoDispositivo

IdTipoDispositivo	NombreTipo
1	Computadora
2	Proyector

Tabla: EstadoDispositivo

IdEstado	Estado
1	Bueno
2	En Revisión
3	En Mantenimiento
4	Fuera de Servicio

Tabla: Dispositivo

(ATENCIÓN: esta tabla es genuinamente *larguísima* porque son 380 dispositivos, es decir, 368 computadores + 12 proyectores registrados, por ende todo lo siguiente es UNA sola tabla).

IdDispositivo	CodigoDispositivo	IdTipoDispositivo	IdSalon	IdEstado
---------------	-------------------	-------------------	---------	----------

1	PC-C107-01	1	1	2
2	PC-C107-02	1	1	1
3	PC-C107-03	1	1	3
4	PC-C107-04	1	1	2
5	PC-C107-05	1	1	1
6	PC-C107-06	1	1	1
7	PC-C107-07	1	1	1
8	PC-C107-08	1	1	1
9	PC-C107-09	1	1	1
10	PC-C107-10	1	1	1
11	PC-C107-11	1	1	1
12	PC-C107-12	1	1	1
13	PC-C107-13	1	1	1
14	PC-C107-14	1	1	1
15	PC-C107-15	1	1	1
16	PC-C107-16	1	1	1

17	PC-C107-17	1	1	1
18	PC-C107-18	1	1	1
19	PC-C107-19	1	1	1
20	PC-C107-20	1	1	1

21	PC-C107-21	1	1	1
22	PC-C107-22	1	1	1
23	PC-C107-23	1	1	1
24	PC-C107-24	1	1	1
25	PC-C107-25	1	1	1
26	PC-C107-26	1	1	1
27	PC-C107-27	1	1	1
28	PC-C107-28	1	1	1
29	PC-C107-29	1	1	1
30	PC-C107-30	1	1	1
31	PC-C107-31	1	1	1
32	PC-C107-32	1	1	1
33	PROY-C107	2	1	1
34	PC-C108-01	1	2	1
35	PC-C108-02	1	2	1
36	PC-C108-03	1	2	1

37	PC-C108-04	1	2	1
38	PC-C108-05	1	2	1
39	PC-C108-06	1	2	1
40	PC-C108-07	1	2	1

41	PC-C108-08	1	2	1
42	PC-C108-09	1	2	1
43	PC-C108-10	1	2	1
44	PC-C108-11	1	2	1
45	PC-C108-12	1	2	1
46	PC-C108-13	1	2	1
47	PC-C108-14	1	2	1
48	PC-C108-15	1	2	1
49	PC-C108-16	1	2	1
50	PC-C108-17	1	2	1
51	PC-C108-18	1	2	1
52	PC-C108-19	1	2	1
53	PC-C108-20	1	2	1
54	PC-C108-21	1	2	1
55	PC-C108-22	1	2	1
56	PC-C108-23	1	2	1

57	PC-C108-24	1	2	1
58	PC-C108-25	1	2	1
59	PC-C108-26	1	2	1
60	PC-C108-27	1	2	1

61	PC-C108-28	1	2	1
62	PC-C108-29	1	2	1
63	PC-C108-30	1	2	1
64	PC-C108-31	1	2	1
65	PC-C108-32	1	2	1
66	PROY-C108	2	2	1
67	PC-C201-01	1	3	1
68	PC-C201-02	1	3	1
69	PC-C201-03	1	3	1
70	PC-C201-04	1	3	1
71	PC-C201-05	1	3	1
72	PC-C201-06	1	3	1
73	PC-C201-07	1	3	1
74	PC-C201-08	1	3	1
75	PC-C201-09	1	3	1
76	PC-C201-10	1	3	1

77	PC-C201-11	1	3	1
78	PC-C201-12	1	3	1
79	PC-C201-13	1	3	1
80	PC-C201-14	1	3	1

81	PC-C201-15	1	3	1
82	PC-C201-16	1	3	1
83	PC-C201-17	1	3	1
84	PC-C201-18	1	3	1
85	PC-C201-19	1	3	1
86	PC-C201-20	1	3	1
87	PC-C201-21	1	3	1
88	PC-C201-22	1	3	1
89	PC-C201-23	1	3	1
90	PC-C201-24	1	3	1
91	PROY-C201	2	3	1
92	PC-C202-01	1	4	1
93	PC-C202-02	1	4	1
94	PC-C202-03	1	4	1
95	PC-C202-04	1	4	1
96	PC-C202-05	1	4	1

97	PC-C202-06	1	4	1
98	PC-C202-07	1	4	1
99	PC-C202-08	1	4	1
100	PC-C202-09	1	4	1

101	PC-C202-10	1	4	1
102	PC-C202-11	1	4	1
103	PC-C202-12	1	4	1
104	PC-C202-13	1	4	1
105	PC-C202-14	1	4	1
106	PC-C202-15	1	4	1
107	PC-C202-16	1	4	1
108	PC-C202-17	1	4	1
109	PC-C202-18	1	4	1
110	PC-C202-19	1	4	1
111	PC-C202-20	1	4	1
112	PC-C202-21	1	4	1
113	PC-C202-22	1	4	1
114	PC-C202-23	1	4	1
115	PC-C202-24	1	4	1
116	PROY-C202	2	4	1

117	PC-C203-01	1	5	1
118	PC-C203-02	1	5	1
119	PC-C203-03	1	5	1
120	PC-C203-04	1	5	1

121	PC-C203-05	1	5	1
122	PC-C203-06	1	5	1
123	PC-C203-07	1	5	1
124	PC-C203-08	1	5	1
125	PC-C203-09	1	5	1
126	PC-C203-10	1	5	1
127	PC-C203-11	1	5	1
128	PC-C203-12	1	5	1
129	PC-C203-13	1	5	1
130	PC-C203-14	1	5	1
131	PC-C203-15	1	5	1
132	PC-C203-16	1	5	1
133	PC-C203-17	1	5	1
134	PC-C203-18	1	5	1
135	PC-C203-19	1	5	1
136	PC-C203-20	1	5	1

137	PC-C203-21	1	5	1
138	PC-C203-22	1	5	1
139	PC-C203-23	1	5	1
140	PC-C203-24	1	5	1

141	PC-C203-25	1	5	1
142	PC-C203-26	1	5	1
143	PC-C203-27	1	5	1
144	PC-C203-28	1	5	1
145	PC-C203-29	1	5	1
146	PC-C203-30	1	5	1
147	PC-C203-31	1	5	1
148	PC-C203-32	1	5	1
149	PROY-C203	2	5	1
150	PC-C204-01	1	6	1
151	PC-C204-02	1	6	1
152	PC-C204-03	1	6	1
153	PC-C204-04	1	6	1
154	PC-C204-05	1	6	1
155	PC-C204-06	1	6	1
156	PC-C204-07	1	6	1

157	PC-C204-08	1	6	1
158	PC-C204-09	1	6	1
159	PC-C204-10	1	6	1
160	PC-C204-11	1	6	1

161	PC-C204-12	1	6	1
162	PC-C204-13	1	6	1
163	PC-C204-14	1	6	1
164	PC-C204-15	1	6	1
165	PC-C204-16	1	6	1
166	PC-C204-17	1	6	1
167	PC-C204-18	1	6	1
168	PC-C204-19	1	6	1
169	PC-C204-20	1	6	1
170	PC-C204-21	1	6	1
171	PC-C204-22	1	6	1
172	PC-C204-23	1	6	1
173	PC-C204-24	1	6	1
174	PC-C204-25	1	6	1
175	PC-C204-26	1	6	1
176	PC-C204-27	1	6	1

177	PC-C204-28	1	6	1
178	PC-C204-29	1	6	1
179	PC-C204-30	1	6	1
180	PC-C204-31	1	6	1

181	PC-C204-32	1	6	1
182	PROY-C204	2	6	1
183	PC-C205-01	1	7	1
184	PC-C205-02	1	7	1
185	PC-C205-03	1	7	1
186	PC-C205-04	1	7	1
187	PC-C205-05	1	7	1
188	PC-C205-06	1	7	1
189	PC-C205-07	1	7	1
190	PC-C205-08	1	7	1
191	PC-C205-09	1	7	1
192	PC-C205-10	1	7	1
193	PC-C205-11	1	7	1
194	PC-C205-12	1	7	1
195	PC-C205-13	1	7	1
196	PC-C205-14	1	7	1

197	PC-C205-15	1	7	1
198	PC-C205-16	1	7	1
199	PC-C205-17	1	7	1
200	PC-C205-18	1	7	1

201	PC-C205-19	1	7	1
202	PC-C205-20	1	7	1
203	PC-C205-21	1	7	1
204	PC-C205-22	1	7	1
205	PC-C205-23	1	7	1
206	PC-C205-24	1	7	1
207	PC-C205-25	1	7	1
208	PC-C205-26	1	7	1
209	PC-C205-27	1	7	1
210	PC-C205-28	1	7	1
211	PC-C205-29	1	7	1
212	PC-C205-30	1	7	1
213	PC-C205-31	1	7	1
214	PC-C205-32	1	7	1
215	PROY-C205	2	7	1
216	PC-C206-01	1	8	1

217	PC-C206-02	1	8	1
218	PC-C206-03	1	8	1
219	PC-C206-04	1	8	1
220	PC-C206-05	1	8	1

221	PC-C206-06	1	8	1
222	PC-C206-07	1	8	1
223	PC-C206-08	1	8	1
224	PC-C206-09	1	8	1
225	PC-C206-10	1	8	1
226	PC-C206-11	1	8	1
227	PC-C206-12	1	8	1
228	PC-C206-13	1	8	1
229	PC-C206-14	1	8	1
230	PC-C206-15	1	8	1
231	PC-C206-16	1	8	1
232	PC-C206-17	1	8	1
233	PC-C206-18	1	8	1
234	PC-C206-19	1	8	1
235	PC-C206-20	1	8	1
236	PC-C206-21	1	8	1

237	PC-C206-22	1	8	1
238	PC-C206-23	1	8	1
239	PC-C206-24	1	8	1
240	PC-C206-25	1	8	1

241	PC-C206-26	1	8	1
242	PC-C206-27	1	8	1
243	PC-C206-28	1	8	1
244	PC-C206-29	1	8	1
245	PC-C206-30	1	8	1
246	PC-C206-31	1	8	1
247	PC-C206-32	1	8	1
248	PROY-C206	2	8	1
249	PC-C207-01	1	9	1
250	PC-C207-02	1	9	1
251	PC-C207-03	1	9	1
252	PC-C207-04	1	9	1
253	PC-C207-05	1	9	1
254	PC-C207-06	1	9	1
255	PC-C207-07	1	9	1
256	PC-C207-08	1	9	1

257	PC-C207-09	1	9	1
258	PC-C207-10	1	9	1
259	PC-C207-11	1	9	1
260	PC-C207-12	1	9	1

261	PC-C207-13	1	9	1
262	PC-C207-14	1	9	1
263	PC-C207-15	1	9	1
264	PC-C207-16	1	9	1
265	PC-C207-17	1	9	1
266	PC-C207-18	1	9	1
267	PC-C207-19	1	9	1
268	PC-C207-20	1	9	1
269	PC-C207-21	1	9	1
270	PC-C207-22	1	9	1
271	PC-C207-23	1	9	1
272	PC-C207-24	1	9	1
273	PC-C207-25	1	9	1
274	PC-C207-26	1	9	1
275	PC-C207-27	1	9	1
276	PC-C207-28	1	9	1

277	PC-C207-29	1	9	1
278	PC-C207-30	1	9	1
279	PC-C207-31	1	9	1
280	PC-C207-32	1	9	1

281	PROY-C207	2	9	1
282	PC-C208-01	1	10	1
283	PC-C208-02	1	10	1
284	PC-C208-03	1	10	1
285	PC-C208-04	1	10	1
286	PC-C208-05	1	10	1
287	PC-C208-06	1	10	1
288	PC-C208-07	1	10	1
289	PC-C208-08	1	10	1
290	PC-C208-09	1	10	1
291	PC-C208-10	1	10	1
292	PC-C208-11	1	10	1
293	PC-C208-12	1	10	1
294	PC-C208-13	1	10	1
295	PC-C208-14	1	10	1
296	PC-C208-15	1	10	1

297	PC-C208-16	1	10	1
298	PC-C208-17	1	10	1
299	PC-C208-18	1	10	1
300	PC-C208-19	1	10	1

301	PC-C208-20	1	10	1
302	PC-C208-21	1	10	1
303	PC-C208-22	1	10	1
304	PC-C208-23	1	10	1
305	PC-C208-24	1	10	1
306	PC-C208-25	1	10	1
307	PC-C208-26	1	10	1
308	PC-C208-27	1	10	1
309	PC-C208-28	1	10	1
310	PC-C208-29	1	10	1
311	PC-C208-30	1	10	1
312	PC-C208-31	1	10	1
313	PC-C208-32	1	10	1
314	PROY-C208	2	10	1
315	PC-C209-01	1	11	1
316	PC-C209-02	1	11	1

317	PC-C209-03	1	11	1
318	PC-C209-04	1	11	1
319	PC-C209-05	1	11	1
320	PC-C209-06	1	11	1

321	PC-C209-07	1	11	1
322	PC-C209-08	1	11	1
323	PC-C209-09	1	11	1
324	PC-C209-10	1	11	1
325	PC-C209-11	1	11	1
326	PC-C209-12	1	11	1
327	PC-C209-13	1	11	1
328	PC-C209-14	1	11	1
329	PC-C209-15	1	11	1
330	PC-C209-16	1	11	1
331	PC-C209-17	1	11	1
332	PC-C209-18	1	11	1
333	PC-C209-19	1	11	1
334	PC-C209-20	1	11	1
335	PC-C209-21	1	11	1
336	PC-C209-22	1	11	1

337	PC-C209-23	1	11	1
338	PC-C209-24	1	11	1
339	PC-C209-25	1	11	1

340	PC-C209-26	1	11	1
-----	------------	---	----	---

341	PC-C209-27	1	11	1
342	PC-C209-28	1	11	1
343	PC-C209-29	1	11	1
344	PC-C209-30	1	11	1
345	PC-C209-31	1	11	1
346	PC-C209-32	1	11	1
347	PROY-C209	2	11	1
348	PC-O201-01	1	12	1
349	PC-O201-02	1	12	1
350	PC-O201-03	1	12	1
351	PC-O201-04	1	12	1
352	PC-O201-05	1	12	1
353	PC-O201-06	1	12	1
354	PC-O201-07	1	12	1
355	PC-O201-08	1	12	1
356	PC-O201-09	1	12	1

357	PC-O201-10	1	12	1
358	PC-O201-11	1	12	1
359	PC-O201-12	1	12	1
360	PC-O201-13	1	12	1

361	PC-O201-14	1	12	1
362	PC-O201-15	1	12	1
363	PC-O201-16	1	12	1
364	PC-O201-17	1	12	1
365	PC-O201-18	1	12	1
366	PC-O201-19	1	12	1
367	PC-O201-20	1	12	1
368	PC-O201-21	1	12	1
369	PC-O201-22	1	12	1
370	PC-O201-23	1	12	1
371	PC-O201-24	1	12	1
372	PC-O201-25	1	12	1
373	PC-O201-26	1	12	1
374	PC-O201-27	1	12	1
375	PC-O201-28	1	12	1
376	PC-O201-29	1	12	1

377	PC-O201-30	1	12	1
378	PC-O201-31	1	12	1
379	PC-O201-32	1	12	1
380	PROY-O201	2	12	1

Tabla: Tecnico

(NOTA: Los técnicos encargados de la red fueron creados para asociarlos con la lógica de la base de datos general)

IdTecnico	Nombre Técnico	Teléfono	Departamento	Correo	Fecha Nacimiento
1	Juan Pérez	8564-5781	Soporte Tecnico	jup@uamv.edu.ni	1990-03-15
2	Ana Gómez	5875-4824	Soporte Tecnico	anago@uamv.edu.ni	1992-07-21
3	Carlos Martínez	6415-7545	Soporte Tecnico	carmar@uamv.edu.ni	1988-11-09
4	María López	6484-0514	Soporte Tecnico	marilo@uamv.edu.ni	1995-01-30
5	José Ramírez	5720-6187	Soporte Tecnico	josram@uamv.edu.ni	1991-05-18
6	Lucia Hernández	2486-7921	Soporte Tecnico	luciherna@uamv.edu.ni	1994-09-12
7	Pedro Castillo	1627-4523	Soporte Tecnico	pecasti@uamv.edu.ni	1989-02-25
8	Sofía Torres	7862-5884	Soporte Tecnico	sotorre@uamv.edu.ni	1996-12-14
9	Miguel Sánchez	7874-9752	Soporte Tecnico	misan@uamv.edu.ni	1993-04-08

10	Daniela Flores	3875-9765	Soporte Tecnico	daflore@uamv.edu.ni	1997-08-19
11	Andrés Morales	2597-9865	Soporte Tecnico	andrmor@uamv.edu.ni	1990-10-27
12	Valeria Ruiz	8965-3684	Soporte Tecnico	varuiz@uamv.edu.ni	1998-06-03
13	Fernando Cruz	5451-9860	Soporte Tecnico	fercruz@uamv.edu.ni	1987-01-11
14	Camila Navarro	9863-7821	Soporte Tecnico	canavarro@uamv.edu.ni	1999-07-29
15	Ricardo Mendoza	3972-6982	Soporte Tecnico	rimendo@uamv.edu.ni	1992-03-05
16	Elena Vargas	9864-5686	Soporte Tecnico	elevarg@uamv.edu.ni	1995-11-22

Tabla: TipoMantenimiento

IdTipoMantenimiento	NombreTipoMantenimiento
1	Preventivo
2	Correctivo

Tabla: Mantenimiento

IDMantenimiento	IdDispositivo	IdTipoMantenimiento	Fecha de Mantenimiento	IdTécnico	IdEstado
1	1	1	2026-04-23	5	2
2	3	2	2026-04-20	3	3
3	4	1	2026-04-19	12	2

(Video Explicativo:  Video)

Conclusiones:

Tras la creación del .sql del proyecto de nuestra base de datos “MantenimientoUAMDB” aplicamos diferentes términos aprendidos, siendo estos la normalización de los tres tipos, eliminación de ambigüedades, creación de claves foráneas para relacionarlas, y creación de reportes tras consultas a la misma de datos terminadas pudimos concluir que la normalización como tal es bastante necesaria para cualquier sistema de bases de datos.

El uso de la normalización no es solo meramente estético, funciona como un salvador para la vida de aquellos con control de la base de datos, para realizar consultas más sencillamente con JOINS y demas, tambien funciona más sencillamente para editar los datos de una, no necesariamente se debe cambiar un nombre de una columna en todas las bases de datos, si no que vamos a la tabla principal de ella y ahí directamente cambiamos su nombre.

Finalmente, la creación de reportes funciona como un modo más estético y sencillo de mostrar datos dentro de una base de datos, que contiene o que uso se le puede dar, como en alguna empresa o estudio en específico.

Presentación Canva Externo: <https://canva.link/0dxi7ed7ivcc11>